Ejercicios

Tema 7: El movimiento: cinemática

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Velocidad media

básico

Un coche recorre 150 km en 1 h 30 min. Calcula su velocidad media en km/h y en m/s.

2 MRUA

básico

Una moto pasa de 0 a 108 km/h en 6 s. Calcula su aceleración y la distancia recorrida.

3 MRUA

medio

Un coche circula a 90 km/h y el conductor ve un obstáculo a 60 m. Tarda 0,8 s en reaccionar y frena con $a = -6$ m/s^2. ¿Choca?

4 Lanzamiento vertical

medio

Desde una ventana a 30 m se lanza una piedra hacia arriba a 5 m/s. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad? ($g = 10$)

5 MCU

medio

Un disco gira a 45 rpm. Calcula ω, el periodo y la velocidad de un punto a 15 cm del centro.

6 Encuentros

avanzado

Dos ciudades están a 300 km. Sale un coche de A hacia B a 90 km/h y, a la vez, otro de B hacia A a 60 km/h. ¿Cuándo y dónde se cruzan?

7 Encuentros

avanzado

Un coche parado arranca con $a = 2$ m/s^2 justo cuando lo adelanta un camión a 20 m/s constante. ¿Cuándo lo alcanza y qué velocidad lleva el coche?